2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid 0<x<2\}$，$B=\{x\mid x\geq 1\}$，则 $A\cap(C_{\mathbb{R}}B)=$（ ）

A. $\{x\mid 0<x\leq 1\}$　　B. $\{x\mid 0<x<1\}$
C. $\{x\mid 1\leq x<2\}$　　D. $\{x\mid 0<x<2\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $C_{\mathbb{R}}B=\{x\mid x<1\}$，所以

$$A\cap(C_{\mathbb{R}}B)=\{x\mid 0<x<2\}\cap\{x\mid x<1\}=\{x\mid 0<x<1\}$$

故选 B.

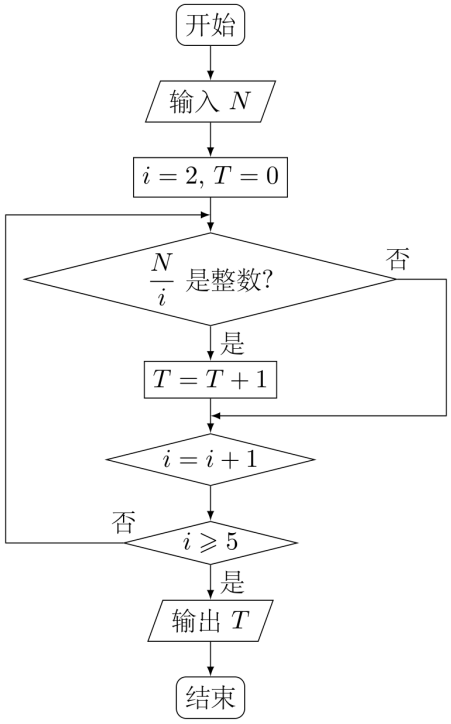
2. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\leq 5,\backslash 2x-y\leq 4,\backslash -x+y\leq 1,\backslash y\geq 0,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=3x+5y$ 的最大值为（ ）

A. 6　　B. 19　　C. 21　　D. 45

【答案】**C**

【解析】
将约束改写为 $y\geq 2x-4$，$y\leq x+1$，$y\leq 5-x$，$y\geq 0$. 边界直线 $y=0$ 与 $y=x+1$ 相交于 $(-1,0)$，与 $y=2x-4$ 相交于 $(2,0)$；直线 $y=2x-4$ 与 $y=5-x$ 相交于 $(3,2)$，直线 $y=x+1$ 与 $y=5-x$ 相交于 $(2,3)$. 这四个交点均满足全部约束，且构成可行域的四个顶点. 目标函数在这些顶点处的值分别为 -3，6，21，19. 因此目标函数的最大值为 21，故选 C.

3. 阅读如图的程序框图，运行相应的程序，若输入 N 的值为 20，则输出 T 的值为（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $i=2$，$T=0$. 当 $i=2$ 时，$\frac{20}{i}=10$ 为整数，故 T 变为 1，再令 $i=3$. 当 $i=3$ 时，$\frac{20}{i}$ 不是整数，不改变 T，再令 $i=4$. 当 $i=4$ 时，$\frac{20}{i}=5$ 为整数，故 T 变为 2，再令 $i=5$. 此时满足 $i \geq 5$，程序输出 $T=2$. 故选 B.

4. 设 $x \in \mathbb{R}$，则“$|x-\frac{1}{2}|<\frac{1}{2}$”是“$x^3<1$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
由

$$|x-\frac{1}{2}|<\frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{2}<x-\frac{1}{2}<\frac{1}{2} \Leftrightarrow 0<x<1$$

对任意实数 x，函数 x^3 单调递增，因此 $x^3<1 \Leftrightarrow x<1$. 所以 $0<x<1$ 能推出 $x^3<1$，但 $x^3<1$ 不能推出 $x>0$，例如 $x=-1$ 满足 $x^3<1$ 而不满足 $0<x<1$. 故前者是后者的充分而不必要条件，选 A.

5. 已知 $a=\log_2 e$，$b=\ln 2$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$　　C. $c>b>a$　　D. $c>a>b$

【答案】**D**

【解析】

因为 $0<\ln 2<1$，所以

$$a=\log_2 e=\frac{1}{\ln 2}>\ln 2=b$$

又因为 $\ln 3>1$，所以

$$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\frac{\ln\left(\frac{1}{3}\right)}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}=\frac{\ln 3}{\ln 2}>\frac{1}{\ln 2}=a$$

因此 $c>a>b$，故选 D.

6. 将函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{5}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度，所得图象对应的函数（ ）

A. 在区间 $\left[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]$ 上单调递增
B. 在区间 $\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right]$ 上单调递减
C. 在区间 $\left[\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上单调递增
D. 在区间 $\left[\frac{3\pi}{2},2\pi\right]$ 上单调递减

【答案】**A**

【解析】

向右平移 $\frac{p}{i}\{10\}$ 后，横坐标 x 应替换为 $x-\frac{p}{i}\{10\}$，所以所得函数为

$$y=\sin\left(2\left(x-\frac{p}{i}\{10\}\right)+\frac{\pi}{5}\right)=\sin 2x$$

其导数为 $y'=2\cos 2x$. 在区间 $\left[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]$ 上，$2x\in\left[\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2}\right]$，从而 $\cos 2x\geq 0$，函数单调递增. 选项 B 的区间上导数为正，故不可能单调递减；选项 C 的区间上导数为负，故不可能单调递增；选项 D 的区间包含导数变号点，函数不单调递减. 因此选 A.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A，B 两点. 设 A，B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2，且 $d_1+d_2=6$，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$
B. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$
C. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$
D. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{3}=1$

【答案】**C**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c. 由离心率 $e=2$，有 $c=2a$，再由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=3a^2$. 右焦点为 $(2a,0)$，故过右焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x=2a$. 代入双曲线方程得 $4-\frac{y^2}{b^2}=1$，$y=\pm sqrt(3)b=+-3a$. 取渐近线 $y=\sqrt{3}x$，两交点到该直线的距离之和为

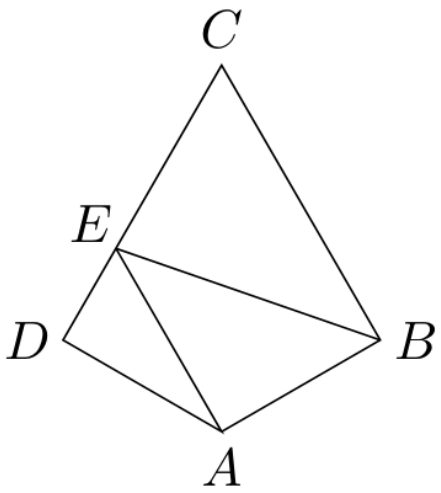
$$\frac{|2\sqrt{3}a-3a|}{2}+\frac{|2\sqrt{3}a+3a|}{2}=2\sqrt{3}a$$

由 $d_1+d_2=6$ 得 $a=\sqrt{3}$，进而 $a^2=3$，$b^2=9$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$$

故选 C.

8. 如图，在平面四边形 $ABCD$ 中，$AB\perp BC$，$AD\perp CD$，$\angle BAD=120^{\circ}$，$AB=AD=1$. 若点 E 为边 CD 上的动点，则 $\overrightarrow{AE}cdotarrow(BE)$ 的最小值为（ ）



A. $\frac{21}{16}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{25}{16}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

取 $A=(0,0)$，$B=(1,0)$. 由 $\angle BAD=120^{\circ}$ 及 $AD=1$，可取 $D=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 由 $BC\perp AB$ 及 $CD\perp AD$，得 $C=\left(1,\sqrt{3}\right)$. 设 $E=D+s(C-D)$，其中 $0\le s\le 1$，则

$$E=\left(-\frac{1}{2}+\frac{3s}{2},\frac{\sqrt{3}(1+s)}{2}\right)$$

于是

$$\overrightarrow{AE}cdotarrow(BE)=|E|^2-\overrightarrow{AE}cdotarrow(AB)=3s^2+1-\left(-\frac{1}{2}+\frac{3s}{2}\right)=3s^2-\frac{3}{2}s+\frac{3}{2}$$

配方得

$$3s^2-\frac{3}{2}s+\frac{3}{2}=3\left(s-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{21}{16}$$

当 $s=\frac{1}{4}$ 时取到最小值 $\frac{21}{16}$，故选 A.

填空题

9. i 是虚数单位，复数 $\frac{6+7i}{1+2i}=fillinblank\{\}$.

【答案】$4-i$

【解析】

分子分母同乘 $1-2i$，得

$$\frac{6+7i}{1+2i}=\frac{(6+7i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{20-5i}{5}=4-i$$

10. 在 $\left(x-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中，x^2 的系数为_____{}.

【答案】$\frac{5}{2}$

【解析】

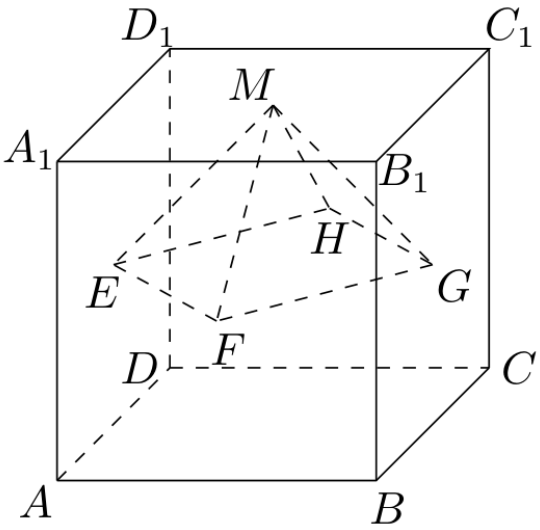
展开式的通项为

$$C_5^k x^{5-k}\left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^k = C_5^k (-1)^k 2^{-k} x^{5-\frac{3}{2}k}$$

要得到 x^2 项，需要 $5-\frac{3}{2}k=2$，解得 $k=2$. 因此 x^2 的系数为

$$C_5^2\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

11. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，除面 $ABCD$ 外，该正方体其余各面的中心分别为点 E，F，G，H，M（如图），则四棱锥 $M-EFGH$ 的体积为_____{}.



【答案】$\frac{1}{12}$

【解析】

建立直角坐标系，令正方体为 $0\le x,y,z\le 1$，且 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面上. 则顶面中心 $M=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$，四个侧面中心 E，F，G，H 均在平面 $z=\frac{1}{2}$ 上. 四边形 $EFGH$ 是正方形，其两条对角线长度均为 1，故

$$S_{EFGH}=\frac{1}{2}$$

点 M 到平面 $EFGH$ 的距离为 $\frac{1}{2}$，所以

$$V_{M-EFGH}=\frac{1}{3}S_{EFGH}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$$

12. 已知圆 $x^2+y^2-2x=0$ 的圆心为 C，直线 $x=-1+\frac{\sqrt{2}}{2}t$，$y=3-\frac{\sqrt{2}}{2}t$（t 为参数）与该圆相交于 A，B 两点，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
圆方程化为

$$(x-1)^2+y^2=1$$

所以圆心 $C=(1,0)$，半径为 1. 由参数方程消去 t，得直线 $x+y=2$. 圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|1+0-2|}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

弦 AB 的长度为

$$AB=2\sqrt{1-d^2}=2\sqrt{1-\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$$

以 AB 为底，三角形 ABC 的高为 d，故

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

13. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $a-3b+6=0$，则 $2^a+\frac{1}{8^b}$ 的最小值为_____{}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
由 $a-3b+6=0$，得 $a=3b-6$. 令 $t=2^{3b}>0$，则

$$2^a+\frac{1}{8^b}=2^{3b-6}+2^{-3b}=\frac{t}{64}+\frac{1}{t}$$

由基本不等式，

$$\frac{t}{64}+\frac{1}{t}\geq 2\sqrt{\frac{t}{64}\cdot\frac{1}{t}}=\frac{1}{4}$$

当 $\frac{t}{64}=\frac{1}{t}$，即 $t=8$ 时取等号，此时 $b=1$，$a=-3$. 所以最小值为 $\frac{1}{4}$.

14. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2+2ax+a,x\leq 0,\backslash -x^2+2ax-2a,x>0end\{cases\}$ 若关于 x 的方程 $f(x)=ax$ 恰有 2 个互异的实数解，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(4,8)$

【解析】

当 $x \le 0$ 时，方程化为

$$x^2 + 2ax + a = ax \Leftrightarrow x^2 + ax + a = 0$$

其判别式为 $a(a-4)$. 当 $0 < a < 4$ 时无实根；当 $a = 4$ 时有一个重根 $x = -2$；当 $a > 4$ 时有两个根，且两根之和为 $-a < 0$、积为 $a > 0$，所以两根均为负数，均满足 $x \le 0$.

当 $x > 0$ 时，方程化为

$$-x^2 + 2ax - 2a = ax \Leftrightarrow x^2 - ax + 2a = 0$$

其判别式为 $a(a-8)$. 当 $0 < a < 8$ 时无实根；当 $a = 8$ 时有一个正的重根 $x = 4$；当 $a > 8$ 时两根之和为 $a > 0$、积为 $2a > 0$，且判别式为正，所以两根均为正数.

合并两段的根数：$0 < a \le 4$ 时不超过一个根，$4 < a < 8$ 时恰有左段的两个根，$a = 8$ 时有三个根，$a > 8$ 时有四个根. 因此恰有两个互异实根当且仅当

$$a \in (4, 8)$$

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $b\sin A = a\cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right)$.

1. (1) 求角 B 的大小；
2. (2) 设 $a = 2$，$c = 3$，求 b 和 $\sin(2A - B)$ 的值.

【解析】

1. （1）在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理，

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

所以 $b\sin A = a\sin B$. 结合题设得

$$\sin B = \cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\cos B + \frac{1}{2}\sin B$$

即 $\sin B = \sqrt{3}\cos B$. 因为 $B \in (0, \pi)$，且上式使 $\cos B > 0$，故 $\tan B = \sqrt{3}$，$B = \frac{\pi}{3}$.

1. （2）由余弦定理，

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

所以 $b = \sqrt{7}$. 又由题设，

$$\sin A = \frac{a}{b}\cos\left(B - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{2}{\sqrt{7}}\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$$

由余弦定理，

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{7 + 9 - 4}{6\sqrt{7}} = \frac{2}{\sqrt{7}} > 0$$

因此 $\sin 2A = 2\sin A\cos A = \frac{4\sqrt{3}}{7}$，$\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = \frac{1}{7}$. 于是

$$\sin(2A - B) = \sin 2A\cos B - \cos 2A\sin B = \frac{4\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

16. 已知某单位甲，乙，丙三个部门的员工人数分别为 24，16，16. 现采用分层抽样的方法从中抽取 7 人，进行睡眠时间的调查.

1. (1) 应从甲，乙，丙三个部门的员工中分别抽取多少人？
2. (2) 若抽出的 7 人中有 4 人睡眠不足，3 人睡眠充足，现从这 7 人中随机抽取 3 人做进一步的身体检查.

begin{enumerate}
1. (3) 用 X 表示抽取的 3 人中睡眠不足的员工人数，求随机变量 X 的分布列与数学期望；
2. (4) 设 A 为事件“抽取的 3 人中，既有睡眠充足的员工，也有睡眠不足的员工”，求事件 A 发生的概率.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 三个部门的员工人数之比为 $24:16:16=3:2:2$. 分层抽样时各层抽样比例相同，抽取总人数为 7，所以应从甲、乙、丙三个部门分别抽取 3，2，2 人.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 随机变量 X 的所有可能取值为 0，1，2，3. 从 4 名睡眠不足员工和 3 名睡眠充足员工中抽取 3 人，故 $P(X=k)=\frac{C_4^k C_3^{3-k}}{C_7^3}$，$k=0$，1，2，3. 因此 begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 并且

$$E(X)=0\cdot\frac{1}{35}+1\cdot\frac{12}{35}+2\cdot\frac{18}{35}+3\cdot\frac{4}{35}=\frac{12}{7}$$

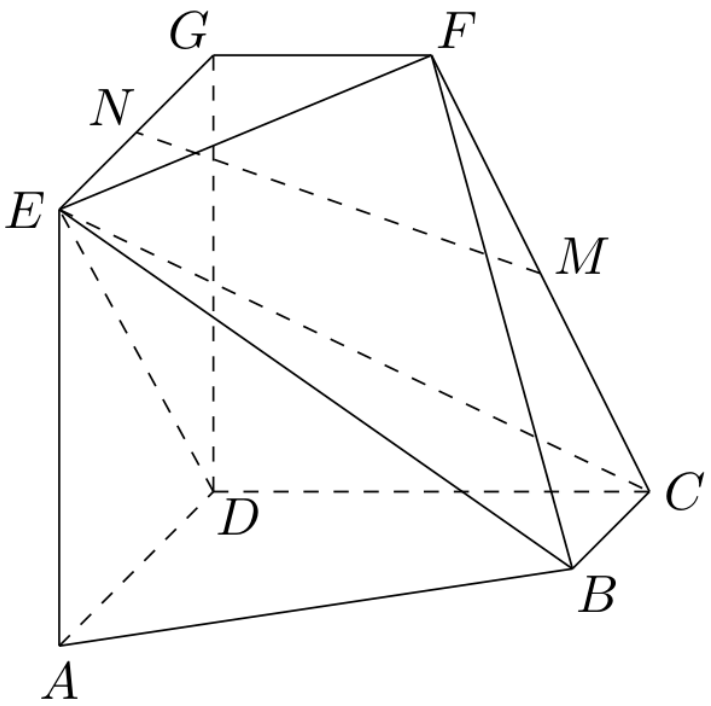
1. (4) 事件 A 是抽取的 3 人中两类员工均出现. 其对立事件是抽到的 3 人全为睡眠不足或全为睡眠充足，因此

$$P(A)=1-\frac{C_4^3+C_3^3}{C_7^3}=1-\frac{4+1}{35}=\frac{6}{7}$$

end{enumerate}

17. 如图，$AD\parallel BC$ 且 $AD=2BC$，$AD\perp CD$，$EG\parallel AD$ 且 $EG=AD$，$CD\parallel FG$ 且 $CD=2FG$，$DG\perp$ 平面 $ABCD$，$DA=DC=DG=2$.

1. (1) 若 M 为 CF 的中点，N 为 EG 的中点，求证：$MN\parallel$ 平面 CDE；
2. (2) 求二面角 $E-BC-F$ 的正弦值；
3. (3) 若点 P 在线段 DG 上，且直线 BP 与平面 $ADGE$ 所成的角为 60°，求线段 DP 的长.



【解析】

1. (1) 以 D 为原点，分别以 $\overrightarrow{DA}$，$\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{DG}$ 的方向为 x，y，z 轴正方向建立空间直角坐标系. 由题设 $D=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$G=(0,0,2)$ $B=(1,2,0)$，$E=(2,0,2)$，$F=(0,1,2)$. 于是 $M=\left(0,\frac{3}{2},1\right)$，$N=(1,0,2)$，从而

$$\overrightarrow{MN}=\left(1,-\frac{3}{2},1\right)$$

平面 CDE 内有 $\overrightarrow{DC}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{DE}=(2,0,2)$. 取其法向量 $\boldsymbol{n}=(1,0,-1)$，则

$$\overrightarrow{MN}cdotbold(n)=1-1=0$$

又 M 不在平面 CDE 上，所以 $MN\parallel$ 平面 CDE.

1. (2) 由坐标可得

$\overrightarrow{BC}=(-1,0,0)$，$\overrightarrow{BE}=(1,-2,2)$，$\overrightarrow{BF}=(-1,-1,2)$. 设平面 BCE 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，则 $\boldsymbol{n}perparrow(BC)$，$\overrightarrow{BE}$，可取 $\boldsymbol{n}=(0,1,1)$. 设平面 BCF 的法向量为 $\boldsymbol{m}$，则 $\boldsymbol{m}perparrow(BC)$，$\overrightarrow{BF}$，可取 $\boldsymbol{m}=(0,2,1)$. 于是两平面夹角的余弦的绝对值为

$$|\cos\theta|=\frac{|\boldsymbol{m}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{3}{\sqrt{5}\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

所以二面角 $E-BC-F$ 的正弦值为

$$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{9}{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

1. (3) 设 $DP=h$，则 $0\le h\le 2$，且 $P=(0,0,h)$. 因此

$$\overrightarrow{BP}=(-1,-2,h)$$

平面 $ADGE$ 为 $y=0$ 平面，可取法向量 $\overrightarrow{DC}=(0,2,0)$. 直线与平面所成角为 60°，所以

$$\sin 60^{\circ}=\frac{|\overrightarrow{BP}\{\cdot\}\overrightarrow{DC}|}{|\overrightarrow{BP}||\overrightarrow{DC}|}=\frac{2}{\sqrt{h^2+5}}$$

解得

$$\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{2}{\sqrt{h^2+5}}Longrightarrowh^2=\frac{1}{3}$$

因 $h\ge 0$，故 $DP=h=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比大于 0，其前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbb{N}^*$），$\{b_n\}$ 是等差数列. 已知 $a_1=1$，$a_3=a_2+2$，$a_4=b_3+b_5$，$a_5=b_4+2b_6$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n（$n\in\mathbb{N}^*$），

begin{enumerate}

1. (3) 求 T_n；
2. (4) 证明 $\sum_{k=1}^{n}\frac{(T_k+b_k+2)b_k}{(k+1)(k+2)}=\frac{2^{n+2}}{n+2}-2$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

end{enumerate}

【解析】

1. （1）设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q. 由 $a_1=1$ 及 $a_3=a_2+2$，得

$$q^2=q+2Longrightarrow(q-2)(q+1)=0$$

因为 $q>0$，所以 $q=2$，从而

$$a_n=2^{n-1}$$

设等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 b_1，公差为 d. 由 $a_4=8=b_3+b_5$，得

$$8=(b_1+2d)+(b_1+4d)$$

即 $b_1+3d=4$. 又由 $a_5=16=b_4+2b_6$，得

$$16=(b_1+3d)+2(b_1+5d)$$

即 $3b_1+13d=16$. 联立可得 $d=1$，$b_1=1$，所以

$$b_n=n$$

1. （2）begin{enumerate}
2. （3）由 $a_n=2^{n-1}$，得

$$S_n=\sum_{j=1}^{n}2^{j-1}=2^n-1$$

因此

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}S_k=\sum_{k=1}^{n\left(2^k-1\right)}=2^{n+1}-n-2$$

1. （4）由上式及 $b_k=k$，有

$$T_k+b_k+2=\left(2^{k+1}-k-2\right)+k+2=2^{k+1}$$

所以

$$\frac{(T_k+b_k+2)b_k}{(k+1)(k+2)}=\frac{k\cdot2^{k+1}}{(k+1)(k+2)}=\frac{2^{k+2}}{k+2}-\frac{2^{k+1}}{k+1}$$

对 $k=1$，2，$ldots$，n 求和，得到

$$\frac{\sum_{k=1}^{n((T_k+b_k+2)b_k)}}{(k+1)(k+2)}=\sum_{k=1}^{n\left(\frac{2^{k+2}}{k+2}-\frac{2^{k+1}}{k+1}\right)}=\frac{2^{n+2}}{n+2}-\frac{2^2}{2}=\frac{2^{n+2}}{n+2}-2$$

end{enumerate}

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，上顶点为 B. 已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，点 A 的坐标为 $(b,0)$，且 $FB\cdot AB=6\sqrt{2}$.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设直线 $l:y=kx$（$k>0$）与椭圆在第一象限的交点为 P，且 l 与直线 AB 交于点 Q.

若 $\frac{AQ}{PQ}=\frac{5\sqrt{2}}{4}\sin\angle AOQ$（$O$ 为原点），求 k 的值.

【解析】

1. (1) 设椭圆半焦距为 c. 由离心率

$$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

及 $a^2=b^2+c^2$，得

$$\frac{b^2}{a^2}=1-\frac{c^2}{a^2}=1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$$

所以 $b=\frac{2a}{3}$. 左焦点为 $F=(-c,0)$，上顶点为 $B=(0,b)$，故

$$FB=\sqrt{c^2+b^2}=a$$

又 $A=(b,0)$，所以

$$AB=bsqrt(2)$$

由 $FB\cdot AB=6\sqrt{2}$，得 $ab=6$. 结合 $b=\frac{2a}{3}$，得 $a=3$，$b=2$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$

1. (2) 设 $P=(x_1,y_1)$，$Q=(x_2,y_2)$. 因为 P，Q 在同一条过原点的直线 $y=kx$ 上，且 P 在椭圆第一象限内，所以 $y_1>y_2>0$. 直线 AB 为 $x+y=2$，且 $\angle OAB=\frac{\pi}{4}$. 因此

$$|AQ|=\frac{y_2}{\sin\angle OAB}=\sqrt{2}y_2$$

又 PQ 与 OQ 同方向，故

$$|PQ|\sin\angle AOQ=y_1-y_2$$

将这两式代入题设条件，得

$$\sqrt{2}y_2=\frac{5\sqrt{2}}{4}(y_1-y_2)Longrightarrow5y_1=9y_2$$

由 $P\in y=kx$ 且 P 在椭圆上，

$$\frac{x_1^2}{9}+\frac{k^2x_1^2}{4}=1$$

从而

$$y_1=kx_1=\frac{6k}{\sqrt{9k^2+4}}$$

由 $Q\in y=kx$ 且 $x_2+y_2=2$，得

$$y_2=\frac{2k}{k+1}$$

代入 $5y_1=9y_2$，并利用 $k>0$，得

$$5(k+1)=3\sqrt{9k^2+4}$$

两边平方并整理，得

$$56k^2-50k+11=0$$

所以

$$k=\frac{50+-6}{112}$$

即 $k=\frac{1}{2}$ 或 $k=\frac{11}{28}$. 两值均为正，且均满足平方前的等式.

20. 已知函数 $f(x)=a^x$，$g(x)=\log_a x$，其中 $a>1$.

1. (1) 求函数 $h(x)=f(x)-x\ln a$ 的单调区间；
2. (2) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_1,f(x_1))$ 处的切线与曲线 $y=g(x)$ 在点 $(x_2,g(x_2))$ 处的切线平行，证明 $x_1+g(x_2)=-\frac{2\ln\ln a}{\ln a}$；
3. (3) 证明当 $a\geq e^{\frac{1}{e}}$ 时，存在直线 l，使 l 是曲线 $y=f(x)$ 的切线，也是曲线 $y=g(x)$ 的切线.

【解析】

1. (1) 记 $L=\ln a$，则 $L>0$，且

$$h'(x)=a^x\ln a-\ln a=L(a^x-1)$$

因为 $a^x<1$ 当 $x<0$，$a^x=1$ 当 $x=0$，$a^x>1$ 当 $x>0$，所以 $h(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

1. (2) 两条切线平行，所以斜率相等. 由

$f'(x_1)=a^{x_1}\ln a$，$g'(x_2)=\frac{1}{x_2\ln a}$ 得

$$a^{x_1}\ln a=\frac{1}{x_2\ln a}$$

两边取自然对数，得

$$x_1\ln a+\ln x_2+2\ln\ln a=0$$

除以 $\ln a$，并注意 $g(x_2)=\frac{\ln x_2}{\ln a}$，可得

$$x_1+g(x_2)=-\frac{2\ln\ln a}{\ln a}$$

1. (3) 仍记 $L=\ln a$. 在 x_1 处，曲线 $y=f(x)$ 的切线为

$$l_1:$$
$$y=a^{x_1}+a^{x_1}L(x-x_1)$$

在 x_2 处，曲线 $y=g(x)$ 的切线为

$$l_2:$$
$$y=\frac{\ln x_2}{L}+\frac{1}{x_2L}(x-x_2)$$

若两切线重合，首先必须有斜率相等，即

$$a^{x_1}L=\frac{1}{x_2L}$$

此时

$$x_2=\frac{1}{a^{x_1}L^2}>0$$

将其代入两条切线的截距相等条件，得到只含 x_1 的方程

$$u(x_1)=a^{x_1}(1-Lx_1)+x_1+\frac{1}{L}+\frac{2\ln L}{L}=0$$

其中

$$u(x)=a^{x(1-Lx)}+x+\frac{1}{L}+\frac{2\ln L}{L}$$

下面证明当 $L\geq\frac{1}{e}$ 时 u 有零点. 其导数为

$$u'(x)=1-L^2xa^x$$

当 $x<0$ 时，$u'(x)>0$. 当 $x>0$ 时，

$$u''(x)=-L^2a^{x(1+Lx)}<0$$

所以 $u'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递减. 又 $u'(0)=1>0$，$u'\left(\frac{1}{L^2}\right)=1-a^{\frac{1}{L^2}}<0$，故存在唯一的 $x_0>0$ 使 $u'(x_0)=0$，且 u 在 x_0 处取得最大值. 由 $u'(x_0)=0$，得

$$L^2x_0a^{x_0}=1$$

从而

$$u(x_0)=\frac{1}{L^2x_0}+x_0+\frac{2\ln L}{L}\geq\frac{2}{L}+\frac{2\ln L}{L}=\frac{2(1+\ln L)}{L}\geq 0$$

另一方面，由 $a^x=e^{Lx}\geq 1+Lx$，当 $x>\frac{1}{L}$ 时有

$$u(x)\leq(1+Lx)(1-Lx)+x+\frac{1}{L}+\frac{2\ln L}{L}$$